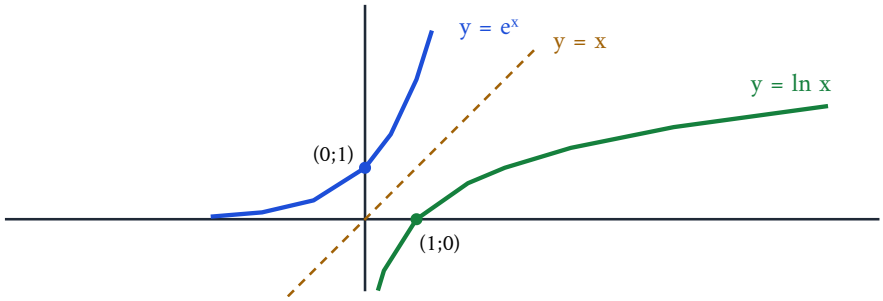
الدالة الأسية واللوغاريتم النيبيري

الهدف: أن تستعمل خواص الدالة الأسية والدالة اللوغاريتمية النيبيرية في الحساب وحل المعادلات والمتراجحات وحساب النهايات والمشتقات.

الفكرة في سطرين: الدالة الأسية هي الدالة التي تساوي مشتقتها وتأخذ القيمة 1 عند 0، والدالة ln هي دالتها العكسية. لذلك منحناهما متناظران بالنسبة إلى المستقيم $y = x$.



الشكل 1: منحنى الدالة الأسية (أزرق) ومنحنى ln (أخضر) متناظران بالنسبة إلى $y = x$.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الدالة الأسية:** معرفة على $\mathbb{R}$، $(e^x)' = e^x$، $e^0 = 1$، و$e^x > 0$ دائماً، فهي متزايدة تماماً.
2. **خواص الأسية:** $e^{a+b} = e^a \times e^b$، $e^{-a} = 1/e^a$، $(e^a)^n = e^{na}$.
3. **اللوغاريتم النيبيري:** معرف على $]0\,;+\infty[$، $(\ln x)' = 1/x$، $\ln 1 = 0$، $\ln e = 1$.
4. **خواص ln:** $\ln(ab) = \ln a + \ln b$، $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$، $\ln(a^n) = n \ln a$ من أجل $a, b > 0$.
5. **التكافؤ الأساسي:** من أجل $y > 0$: $e^x = y \Leftrightarrow x = \ln y$.
6. **نهايات مرجعية:** $\lim_{x\to+\infty} e^x/x = +\infty$، $\lim_{x\to-\infty} x\,e^x = 0$، $\lim_{x\to+\infty} \ln x / x = 0$، $\lim_{x\to0^+} x \ln x = 0$، $\lim_{x\to0^+} \ln x = -\infty$.
7. **مشتقات مركبة:** $(e^u)' = u'e^u$ و$(\ln u)' = u'/u$ حيث $u > 0$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. حل $e^{2x-1} = e^3$. **الحل:** الأسية تقابل، إذن $2x - 1 = 3$ أي $x = 2$.
2. حل $\ln(x - 1) = \ln 3$. **الحل:** الشرط $x > 1$، ثم $x - 1 = 3$ أي $x = 4$ وهو مقبول.

madrasadz.com

3. اشتق $f(x) = x\ln x - x$ على $]0\,;+\infty[$. **الحل:** $f'(x) = \ln x + x \times (1/x) - 1 = \ln x$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- حل معادلة لوغاريتمية دون تحديد مجموعة التعريف أولاً.
- كتابة $\ln(a+b) = \ln a + \ln b$؛ هذه الخاصية خاطئة.
- نسيان أن $e^x > 0$، فتُقبل حلول مستحيلة مثل $e^x = -2$.
- نسيان المعامل u' عند اشتقاق e^u أو $\ln u$.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $(e^x)' = e^x$ و$(\ln x)' = 1/x$.
- الأسية تحوّل الجمع إلى ضرب، و$\ln$ تحوّل الضرب إلى جمع.
- $\ln$ معرفة فقط على $]0\,;+\infty[$.
- الأسية «تغلب» أي قوة لـ x، وأي قوة لـ x تغلب $\ln x$.

madrasadz.com مدرسة ديزاد